

CAPÍTULO III: METODOLOGIA DO TRABALHO

3.1 Metodologia

A metodologia pode ser entendida como o conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que orientam a investigação científica, assegurando a coerência entre os objectivos do estudo, os métodos aplicados e os resultados alcançados. Para Marconi e Lakatos (2003), a metodologia corresponde ao “estudo sistemático e lógico dos métodos aplicáveis à pesquisa científica”, constituindo-se, assim, como a base que estrutura o processo de produção do conhecimento.

3.2 Método

O método científico, tal como afirma Gil (2019), consiste no conjunto de procedimentos sistemáticos que orientam toda a investigação, permitindo apresentar de forma lógica os passos da pesquisa e alcançar resultados confiáveis. Existem vários métodos, desde os clássicos, como o indutivo e dedutivo, até os mais modernos, como o etnográfico, aliado à pesquisa-acção. Nesta pesquisa, foi utilizado o método etnográfico ao observar directamente os locais de descarte ilegal de resíduos, permitindo analisar de forma detalhada o comportamento da população e a dinâmica do descarte de lixo no bairro. Como instrumentos de colecta de dados, foram elaborados pelo pesquisador, guiões de entrevistas e fichas de observação, que auxiliaram na sistematização das informações obtidas com moradores, líderes comunitários e representantes de órgãos municipais. Por meio desse procedimento, foi possível compreender os principais factores que contribuem para o descarte ilegal, os impactos ambientais e sociais, e de que forma a legislação ambiental vigente é aplicada na prática, identificando lacunas e boas práticas. Assim, a análise das entrevistas, observações de campo e documentos oficiais permitirá chegar a conclusões concretas para melhorar a gestão de resíduos sólidos, fortalecer acções educativas e propor estratégias de fiscalização mais eficazes no bairro estudado.

3.3 Tipo de pesquisa

Para este trabalho, adoptou-se a pesquisa qualitativa, por permitir compreender detalhadamente os fenómenos ligados ao descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, observando comportamentos, percepções e práticas locais, bem como o conhecimento da população sobre a legislação ambiental vigente. Conforme Silva & Menezes (2005), a pesquisa qualitativa estabelece uma relação dinâmica entre o mundo real e os sujeitos, permitindo que o investigador documente e interprete os dados de forma contextualizada e

aprofundada. Essa abordagem possibilitou identificar os principais factores que contribuem para o descarte ilegal de lixo, descrever os impactos ambientais e sociais, e avaliar o papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil na gestão dos resíduos. Além disso, foi possível aferir o nível de conhecimento dos residentes sobre as normas legais e documentar as práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades, fornecendo subsídios para propor estratégias de melhoria na gestão e aplicação da legislação. Assim, a pesquisa qualitativa, aliada ao método etnográfico, permitiu uma análise indutiva das informações colectadas, articulando observações, entrevistas e experiências de campo para atingir todos os objectivos estabelecidos.

3.4 Método de abordagem

O estudo segue o método indutivo, uma vez que parte da observação de casos específicos, práticas de descarte de resíduos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, para construir generalizações e interpretações mais amplas sobre os factores que contribuem para o problema e as possíveis soluções. Esse procedimento é coerente com a abordagem qualitativa adotada.

3.5 Natureza da pesquisa

Segundo Lakatos e Marconi (2003), a natureza da pesquisa diz respeito à finalidade do estudo e ao uso que se pretende dar aos conhecimentos gerados. A presente pesquisa classificada como aplicada, pois visa gerar conhecimentos úteis e soluções práticas para a gestão de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba.

3.6 Classificação da pesquisa quanto aos objectivos

De acordo com Lakatos e Marconi (2003), a classificação de uma pesquisa quanto aos objetivos refere-se à finalidade do estudo em termos de compreensão e detalhamento dos fenômenos investigados. As pesquisas podem ser exploratórias, quando buscam proporcionar maior familiaridade com um problema ainda pouco estudado, ou descritivas, quando têm como objetivo principal detalhar, registrar e analisar aspectos específicos de um fenômeno.

No presente estudo, a pesquisa é descritiva, pois buscou detalhar e registrar sistematicamente as práticas de descarte ilegal de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba, os impactos ambientais e sociais decorrentes, bem como a atuação das autoridades e comunidades locais. Essa classificação é coerente com os objetivos do trabalho, que visam oferecer um panorama contextualizado da realidade do bairro e fornecer subsídios para futuras estratégias de intervenção e melhoria da gestão de resíduos sólidos.

3.7 População e amostra

A população da pesquisa foi constituída pelos residentes do Bairro Mateus Sansão Mutemba, incluindo moradores de diferentes idades, líderes comunitários (como os chefes de quarteirão), representantes de organizações locais e agentes municipais responsáveis pela gestão de resíduos, no período de 2023–2024. Essa população foi escolhida por estar directamente envolvida com a prática do descarte de resíduos e por conhecer as condições ambientais, sociais e legais do bairro. A amostra foi seleccionada de forma intencional, considerando indivíduos que pudessem fornecer informações relevantes sobre os factores que contribuem para o descarte ilegal, o conhecimento da legislação ambiental e as práticas de fiscalização realizadas pelas autoridades. Foram entrevistados 30 moradores, de diferentes faixas etárias e sexos, 5 líderes comunitários, incluindo os chefes de quarteirão, e 3 representantes dos órgãos municipais, totalizando 38 participantes. Essa selecção permitiu colectar dados diversificados e detalhados, garantindo que as informações refletissem a realidade do bairro e possibilitando analisar de forma aprofundada todos os objectivos do estudo.

3.8 Método bibliográfico

A pesquisa bibliográfica consiste na investigação de um problema a partir de fontes teóricas já publicadas, como livros, artigos científicos, revistas especializadas e outros documentos acadêmicos, com o objectivo de aprofundar o conhecimento necessário para o desenvolvimento do estudo (Gil, 2019). Neste trabalho, o método bibliográfico foi utilizado para consultar obras que abordam a gestão de resíduos sólidos, o descarte ilegal de lixo, a legislação ambiental vigente em Moçambique, incluindo a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97) e o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Decreto n.º 94/2014), bem como o papel das comunidades e órgãos municipais na fiscalização e educação ambiental. A utilização dessas referências permitiu fundamentar teoricamente a pesquisa, oferecendo credibilidade às informações colectadas e proporcionando um panorama das práticas, desafios e soluções relacionadas ao tema. Além disso, a revisão bibliográfica auxiliou na identificação de lacunas no conhecimento da população e na aplicação da legislação, servindo de base para a construção dos guiões de entrevistas e ficha de observações de campo.

3.9 Método de estudo de caso

O método de estudo de caso, conforme afirma Gil (2019), consiste na investigação profunda de um fenómeno em seu contexto real, permitindo compreender suas causas,

características e efeitos, por meio da análise detalhada de múltiplas fontes de informação. Nesta pesquisa, o estudo de caso foi aplicado ao Bairro Mateus Sansão Mutemba, permitindo analisar de forma específica e contextualizada o descarte ilegal de resíduos sólidos nesse local. Para atingir os objectivos do estudo, foram realizadas observações directas nos pontos de descarte, entrevistas com moradores, chefes de quarteirão, líderes comunitários e representantes de órgãos municipais, e a análise de documentos oficiais, como a Lei do Ambiente (Lei n.º 20/97) e o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (Decreto n.º 94/2014). Esse procedimento possibilitou identificar os principais factores que contribuem para o descarte irregular de lixo, descrever os impactos ambientais e sociais, apontar o papel das autoridades, comunidades e organizações civis, avaliar o conhecimento da população sobre a legislação, documentar práticas de fiscalização e, finalmente, propor estratégias de melhoria na gestão e aplicação da legislação. Assim, o estudo de caso garantiu uma análise detalhada, integrando dados qualitativos de diferentes fontes para gerar conclusões concretas que contribuam para a gestão sustentável dos resíduos sólidos no bairro.

3.10 Técnicas de colecta de dados

De acordo com Marconi & Lakatos (2002), técnica é o conjunto de preceitos ou processos de que serve uma ciência ou arte; é a habilidade para usar esses preceitos ou normas na parte prática. Toda a ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, e a selecção das técnicas, assim como do tipo de pesquisa, deve estar de acordo com o problema a ser estudado.

Para a colecta de dados nesta pesquisa, utilizamos as técnicas de **entrevistas semiestruturadas, observação directa e análise documental**. As entrevistas foram aplicadas a moradores, chefes de quarteirão, líderes comunitários e representantes dos órgãos municipais, com o objectivo de identificar os principais factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos, aferir o conhecimento da população sobre a legislação ambiental e documentar as práticas de fiscalização realizadas pelas autoridades. Já a observação directa nos pontos de descarte permitiu descrever os impactos ambientais e sociais, bem como analisar a actuação da comunidade e das organizações da sociedade civil na gestão de resíduos. Por fim, a análise documental consistiu no exame de leis, regulamentos e normas vigentes, incluindo a legislação ambiental e o Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos, permitindo confrontar as práticas observadas e relatadas com o que está previsto legalmente, garantindo a consistência

dos dados e subsidiando a proposição de estratégias para melhorar a aplicação da legislação e a gestão de resíduos no bairro.

3.10.1 Instrumentos de recolha de dados

Para a obtenção das informações necessárias, utilizamos instrumentos que permitiram colectar dados de forma organizada e aprofundada, garantindo que todos os objectivos da pesquisa fossem atingidos. Segundo Marconi & Lakatos (2002), instrumentos são os meios ou ferramentas práticas que auxiliam na execução das técnicas de colecta de dados, possibilitando a sistematização das informações.

Nesta pesquisa, foram utilizados **guiões de entrevistas semiestruturadas**, aplicados a moradores, chefes de quarteirão, líderes comunitários e representantes dos órgãos municipais. Esses guiões contemplaram perguntas direcionadas a identificar os principais factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos, avaliar o conhecimento dos residentes sobre a legislação ambiental vigente e documentar as práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais.

Além disso, utilizamos **ficha de observação direta** nos locais de descarte irregular, permitindo registar comportamentos da população, a presença de resíduos e a actuação das autoridades e das organizações da sociedade civil. Essa técnica contribuiu para descrever os impactos ambientais e sociais causados pelo descarte ilegal e apontar o papel das comunidades e órgãos municipais na gestão dos resíduos sólidos.

E por fim, utilizou-se o **roteiro de análise documental** para examinar leis, regulamentos e normas aplicáveis à gestão de resíduos sólidos, permitindo confrontar a prática com a teoria e identificar lacunas na implementação da legislação

Dessa forma, a combinação desses instrumentos – guiões de entrevista, fichas de observação e análise documental – possibilitou uma colecta de dados rica, diversificada e alinhada aos objetivos, permitindo descrever, analisar e propor intervenções concretas para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba.

3.11 Aspectos éticos da pesquisa

Segundo Beauchamp e Childress (2013), ética em pesquisa refere-se ao conjunto de princípios que orientam a conduta dos pesquisadores, assegurando respeito, protecção e dignidade aos participantes, prevenindo danos físicos, psicológicos e sociais. A ética em

investigação científica exige, portanto, transparência, confidencialidade, consentimento informado e responsabilidade na colecta e uso dos dados.

No presente estudo, os aspectos éticos foram cuidadosamente observados em todas as etapas da pesquisa. Antes da aplicação das entrevistas semiestruturadas e das observações directas, os participantes foram devidamente informados sobre os objectivos da pesquisa, a finalidade dos dados colectados, a forma de análise e a utilização dos resultados. Além disso, todos participaram de maneira voluntária, podendo se retirar a qualquer momento sem qualquer prejuízo.

Para garantir a confidencialidade, cada participante recebeu um código de identificação (por exemplo, M1, M2 para moradores; CQ1, CQ2 para chefes de quarteirão; LC1, LC2 para líderes comunitários; ROM1, ROM2 para representantes de órgãos municipais), evitando a exposição de nomes ou informações pessoais nos relatórios e publicações. Os dados colectados foram armazenados de forma segura, acessíveis apenas à equipe de pesquisa, e utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

A pesquisa também respeitou as normas legais e institucionais vigentes, assegurando que a colecta e análise de informações não prejudicassem os direitos ou a privacidade dos participantes. A abordagem adotada buscou equilibrar a necessidade de obter informações relevantes com a obrigação de proteger os sujeitos da pesquisa, promovendo uma investigação responsável e ética.

3.12 Métodos de procedimentos e análise de dados

No que tange à apresentação e interpretação dos dados, a análise foi realizada de forma sistemática e organizada, de modo a responder aos objectivos propostos. Para os dados colectados nas entrevistas semiestruturadas com moradores, chefes de quarteirão, líderes comunitários e representantes dos órgãos municipais, cada participante recebeu um código de identificação (por exemplo, M1, M2 para moradores; CQ1, CQ2 para chefes de quarteirão; LC1, LC2 para líderes comunitários; ROM1, ROM2 para representantes de órgãos municipais). Esse procedimento permitiu manter a confidencialidade dos participantes e facilitar a referência aos depoimentos na análise.

As informações obtidas através da observação directa nos pontos de descarte foram organizadas em tabelas e quadros descritivos, registrando aspectos como tipo e quantidade de resíduos, frequência do descarte irregular e participação da comunidade. Já a análise

documental consistiu em examinar leis, regulamentos e normas vigentes, confrontando-os com as práticas observadas e relatadas pelos participantes.

A interpretação dos dados foi realizada de maneira qualitativa, utilizando categorização por temas directamente relacionados aos objectivos da pesquisa: factores que contribuem para o descarte ilegal de resíduos no bairro; impactos ambientais e sociais decorrentes desse descarte; papel dos órgãos municipais, das comunidades locais e das organizações da sociedade civil na gestão dos resíduos sólidos; nível de conhecimento dos residentes sobre a legislação ambiental vigente em Moçambique; práticas de fiscalização e intervenção realizadas pelas autoridades locais; e estratégias para melhoria da aplicação da legislação e da gestão de resíduos no bairro. Essa sistematização permitiu apresentar os resultados de forma clara e organizada, destacando padrões, divergências e boas práticas observadas no bairro. Além disso, garantiu que as conclusões estivessem fundamentadas em evidências coletadas durante a pesquisa, possibilitando a elaboração de recomendações práticas e contextualizadas para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no Bairro Mateus Sansão Mutemba.

Para complementar a interpretação dos dados, elaboramos alguns gráficos representando categorias-chave obtidas durante as entrevistas com moradores. Esses gráficos não substituem a análise qualitativa, mas ajudam a visualizar tendências e padrões observados.